

BAHRİ BUDAK

TEKNİK YAYIN

Turkuaz ve Yeşil Reaktif Boyamalarda Anyonik Islatıcı Yerine Noniyonik Islatıcı Kullanılması Hangi Şartlara Bağlıdır?

Bakır ftalosiyanın esaslı turkuaz ve yeşil reaktif boyamalarda ıslatıcı seçimi; yalnızca hidrofiliteye değil, tuz-alkali-sıcaklık altında boya banyosu stabilitesine göre yapılmalıdır.

Doküman Kodu	BB-BOY-ISL-001
Revizyon	R01
Revizyon Tarihi	2026-07-24
Proses Alanı	Boya
Yazar	Bahri Budak

Turkuaz ve turkuaz içeren yeşil reaktif boyamalarda temel risk, yalnızca kumaşın ıslanma hızı değildir. Asıl kritik konu, **boya banyosunun tuz, alkali ve sıcaklık altında kararlı kalmasıdır**.

Bakır Ftalosiyanın / **Copper Phthalocyanine** esaslı reaktif boyarmaddeler; büyük, düzlemsel ve agregasyona yatkın moleküler yapıları nedeniyle yüksek elektrolit, yükselen sıcaklık ve alkali geçişi altında özel dikkat gerektirir. Uygun olmayan yardımcı kimyasal seçimi; aglomerasyon, filtre tutulması, yüzeysel boya birikimi, lokal abraj ve “kedi patisi” görünümü gibi hatalara zemin hazırlayabilir.

Karar yalnızca “ıslatma” üzerinden verilmemelidir

Turkuaz ve zor yeşil tonlarda boya banyosuna verilen yardımcı kimyasalın görevi yalnızca yüzey gerilimini düşürmek değildir. Seçilen sistemin aşağıdaki işlevleri birlikte desteklemesi gerekir:

- Elektrostatik itme / **Electrostatic Repulsion**
- Dispersiyon / **Dispersion**
- Koruyucu kolloid etkisi / **Protective Colloid Effect**
- Banyo stabilitesi / **Bath Stability**
- Düşük köpük / **Low Foaming**
- Tuz ve alkali dayanımı / **Electrolyte and Alkali Stability**

Bu nedenle “kumaş hidrofil oldu, noniyonik ıslatıcı yeterlidir” yaklaşımı teknik olarak eksiktir.

Noniyonik Islatıcı / Nonionic Wetting Agent hangi şartlarda kullanılabilir?

Noniyonik Islatıcı / **Nonionic Wetting Agent**, aşağıdaki şartların tamamı doğrulandığında kullanılabilir:

1. **Bulanma noktası / Cloud Point**, yalnızca saf suda değil; proses suyu, gerçek tuz konsantrasyonu ve alkali seviyesi altında belirlenmiş olmalıdır.
2. Ürünün gerçek reçetedeki bulanma noktası, prosesin en yüksek sıcaklığının güvenli biçimde üzerinde kalmalıdır.
3. Boyarmadde ile birlikte yapılan banyo stabilite testinde bulanıklık, çökelti, yağlanma veya flok oluşmamalıdır.
4. Ürün, yüksek elektrolit altında boya çözünürlüğünü ve dispersiyonunu olumsuz etkilememelidir.
5. Düşük köpük özelliği, gerçek makine dinamiğinde doğrulanmalıdır.
6. Alkali dozajı sonrasında banyo berraklığı ve filtre geçişi korunmalıdır.
7. Laboratuvar boyamasında düzgünlük, ton, ΔE , sürtme ve yıkama haslığı kabul sınırları içinde kalmalıdır.

Noniyonik ürünlerde risk yalnızca ürünün katalog bulanma noktası değildir. **Tuz ve alkali, bazı etoksilat esaslı noniyonik ürünlerin efektif bulanma noktasını düşürebilir**. Bu nedenle teknik föyde verilen tek bir sıcaklık değeri, gerçek boya banyosu için yeterli kanıt sayılmamalıdır.

Kasar / Bleaching aşamasında kullanım

Kasar / **Bleaching** aşamasında alkali ve peroksit dayanıklı bir Noniyonik Islatıcı / **Nonionic Wetting Agent** kullanılabilir. Ancak ürünün boyama banyosuna taşınması sınırlandırılmalıdır.

Bunun için:

- Kasar sonrasında yeterli sıcak yıkama yapılmalı,
- Peroksit tamamen giderilmeli,

- Kontrollü soğutma uygulanmalı,
- Etkin durulama ve banyo değişimi sağlanmalı,
- Boyama öncesi kumaş pH'ı ve hidrofilitesi kontrol edilmelidir.

Kasar banyosunda uygun çalışan bir noniyonik ürünün, boya banyosunda da otomatik olarak güvenli olacağı varsayılmamalıdır.

Boya banyosunda tercih yaklaşımı

Turkuaz ve turkuaz içeren yeşil tonlarda, ürün uyumluluğu doğrulanmamışsa öncelik genellikle:

- Anyonik Islatıcı / **Anionic Wetting Agent**
- Anyonik Dispersan / **Anionic Dispersing Agent**
- Uygun koruyucu kolloid sistemi / **Protective Colloid System**

yönünde olmalıdır.

Bunun gerekçesi, yalnızca ıslatma değil; ftalosiyanın esaslı boyarmaddelerin yüksek elektrolit ortamındaki dispersiyon stabilitesinin korunmasıdır.

Ancak “anyonik olan her ürün uygundur” sonucu da doğru değildir. Seçilen ürünün:

- Boyarmadde üreticisiyle uyumluluğu,
- Sert su toleransı,
- Düşük köpük davranışı,
- Alkali dayanımı,
- Makine tipi ve flotite oranına uygunluğu

ayrıca doğrulanmalıdır.

İşletmede uygulanacak doğrulama testleri

1. Banyo stabilite testi

Aynı proses suyu, tuz, boya, yardımcı kimyasal ve alkali sıralaması kullanılarak laboratuvar banyosu hazırlanmalıdır. Proses sıcaklığında bekletilerek:

- Bulanıklık,
- Çökelti,
- Yüzey filmi,
- Flok oluşumu,
- Kap ve filtre üzerindeki birikim

kontrol edilmelidir.

2. Filtre testi / Filter Test

Boya çözeltisi ve proses banyosu standart filtre kâğıdından geçirilmelidir. Filtre üzerinde lokal koyu birikim veya mavi-yeşil partikül tutulması, dispersiyon riskine işaret eder.

3. Alkali sonrası kontrol

Soda veya kostik dozajından sonra banyo yeniden değerlendirilmelidir. Bazı ürünler nötr ortamda stabil görünmesine rağmen alkali geçişi sonrasında çökelme gösterebilir.

4. Karşılaştırmalı laboratuvar boyaması

En az üç numune karşılaştırılmalıdır:

- Anyonik ıslatıcı kullanılan standart,
- Noniyonik ıslatıcı kullanılan alternatif,
- Islatıcı + dispersan kombinasyonu.

Değerlendirme; yalnızca gözle değil, $L^*a^*b^*$, ΔE , düzgünlük, yüzey temizliği ve haslık sonuçlarıyla yapılmalıdır.

Karar matrisi

Proses durumu	Noniyonik ıslatıcı kullanımı	Teknik karar
Kasar banyosu; alkali/peroksit dayanımı doğrulanmış	Uygun olabilir	Sıcak yıkama ve etkin durulama zorunlu
Boya banyosu; düşük tuz, düşük sıcaklık, açık ton	Şartlı olarak uygun olabilir	Gerçek reçetede stabilite testi gerekir
Yüksek tuzlu turkuaz veya koyu yeşil	Yüksek risk	Anyonik dispersiyon sistemi önceliklidir
Yüksek sıcaklık ve alkali geçişi	Ürüne bağlı yüksek risk	Cloud Point ve alkali sonrası filtre testi zorunlu
Noniyonik ürün boya banyosuna kasar taşınımıyla geliyor	Kontrol dışı risk	Durulama profili yeniden düzenlenmelidir
Ürün üreticisi gerçek reçetede uyumluluk vermiş ve testler başarılı	Kullanılabilir	İşletme doğrulaması ve parti takibi sürdürülmelidir

Sonuç

Turkuaz ve yeşil reaktif boyamalarda Anyonik Islatıcı / **Anionic Wetting Agent** yerine Noniyonik Islatıcı / **Nonionic Wetting Agent** kullanılıp kullanılamayacağına, yalnızca kumaşın hidrofilitesine bakılarak karar verilemez.

Esas karar kriteri şudur:

Boyarmadde; gerçek tuz, sıcaklık ve alkali şartları altında banyoda çözünür, disperse ve homojen kalabiliyor mu?

Bu sorunun cevabı; teknik föy, laboratuvar stabilite testi, filtre kontrolü ve karşılaştırmalı boyama sonuçlarıyla birlikte verilmelidir.